

05. 细胞：代谢场和分化

时长：11:37

教学单

课程总结

本次生物动力胚胎学课程讲授细胞发育的基础知识，解释了干细胞分化过程。通过讲解卵裂、极化物质和代谢场等基本概念，学生将了解细胞如何交流和相互作用。课程重点强调极化在卵母细胞形成中的重要性，以及细胞通讯的类型，并辅以具体实例，以加深对胚胎发生的理解。

生物动力学胚胎学：理解细胞发育

本生物动力学骨病学课程将深入探讨胚胎学的迷人机制，借鉴 **Marc Damoiseaux** 的概念。我们将深入细胞的核心，从其诞生到分化，以及塑造它的力量。

一、从干细胞到极化：生命的最初步骤

一切都始于女性体内的**干细胞**，即**生殖干细胞**。这种细胞是卵母细胞形成的起点。

A. 卵裂和特化细胞的形成

最初的过程是**卵裂**，这是一种特殊的细胞分裂，细胞会发生折叠。

想象一个细胞分裂成两个，但分裂不均。其中一个较强的细胞被保留下来。

从这个小细胞中将出现一组细胞。观察卵裂后的这组细胞，我们可以区分出：

- 一个大细胞，即**卵母细胞**。
- 周围较小的细胞，称为**卵泡细胞**。
- 较大的细胞，即**滋养细胞**。

因此，生殖干细胞，即干细胞，产生了大量的细胞：**卵泡细胞**（周围的小细胞）和**滋养细胞**（伴随的大细胞）。

B. 细胞谱系的起源

理解这些细胞的起源至关重要：

- 有些来自**生殖系**（来自母亲）。
- 其他的，如**滋养细胞**，则来自发育力。

C. 分子和极化的作用

滋养细胞和**卵泡细胞**释放小分子。

这些分子将排列在卵母细胞的**细胞骨架**中，形成特定的浓度轴。

换句话说，如果将元素集中在一侧，那么该处的代谢浓度会更高。这就是所谓的“**沃尔珀旗帜**”。

这种浓度意味着一个“正”极和一个“负”极。

沿着另一个轴，即**顶基轴**，也发生类似现象。卵母细胞极化，形成捕获电磁能量的力集中轴。因此，它是从内部定向的。

二、细胞中心和分裂

当我们观察一个细胞时，会识别出两个主要中心：

- 一个**纯细胞中心**，包含细胞核。
- 一个**结构中心**，由中心粒和微管组成。

A. 细胞增殖

细胞将进行卵裂和增殖。这个过程涉及结构中心和细胞中心的参与。

细胞中心负责以复印件的形式释放**DNA**。我们从不拿出“图书馆里的书”（原始DNA），而是制作它们的副本。

你还记得细胞分裂时的**赤道板**吗？一切都从那里开始。在我们的工作中，我们将努力在每个阶段都遵循这种极性，即使它采取不同的形式。

三、代谢场：一个关键概念

要理解胚胎的发育，掌握**代谢场**的概念至关重要。

A. 代谢场的定义

代谢场是细胞所处的**空间**。它是一个当前的、动态的空间。

B. 不同类型的细胞通讯

为了说明这个场内的相互作用，Marc Damoiseaux 使用了生动的类比：

- **自分泌通讯**：想象一下你有一个紧急需求，风把一切都吹向你。这是细胞与自身的通讯。
- **旁分泌通讯**：如果你们几个人一起“撒尿”，风把气味吹散到你的邻居身上。这是近距离细胞之间的通讯。
- **内分泌通讯**：如果你“在水沟里撒尿”（循环系统），信息就会被远距离传递。
- **神经分泌通讯**：类似于旁分泌，但距离较远。神经细胞形成大的轴突以进行远距离通讯。
- **远距分泌通讯**：意为“远距离”。

C. 作为结构化环境的代谢场

代谢场是细胞周围的一个环境，它将变得结构化。

以**德国酸菜**为例：如果有人走进你刚刚“放屁”的房间，他什么也看不见，但他会立即感知到你的代谢场。你周围有一个包含小物质的空间。

这个场将变得结构化、有组织和复杂化。

四、分化、增殖和限制

分化是发育的基本过程。

A. 细胞分化

分化包括：

- 位置变化。
- 形状变化。
- 结构和功能变化。

两种不同的功能意味着两种不同的形式。“**生物动力学**”一词指的是生命在其发展中的动力学。

B. 边界和细胞反应

理论家 **Bleichschmidt** 谈到了不同的代谢场。代谢场不仅仅是一个简单的环境，它是结构化的。

想象一个细胞在其空间中。只要它停留在那个空间里，一切都很好。但如果它触及边界，可能会导致：

- 增殖。
- 然后是伴随分化的增殖。

这取决于时空空间中的影响以及对环境的遗传反应。

C. 创伤和细胞凋亡

系统可以增殖或分化的范围是有限的。

创伤或冲击可能导致系统发生深刻的分化。识别这些“数字”（这些信号）对于帮助身体重组至关重要。

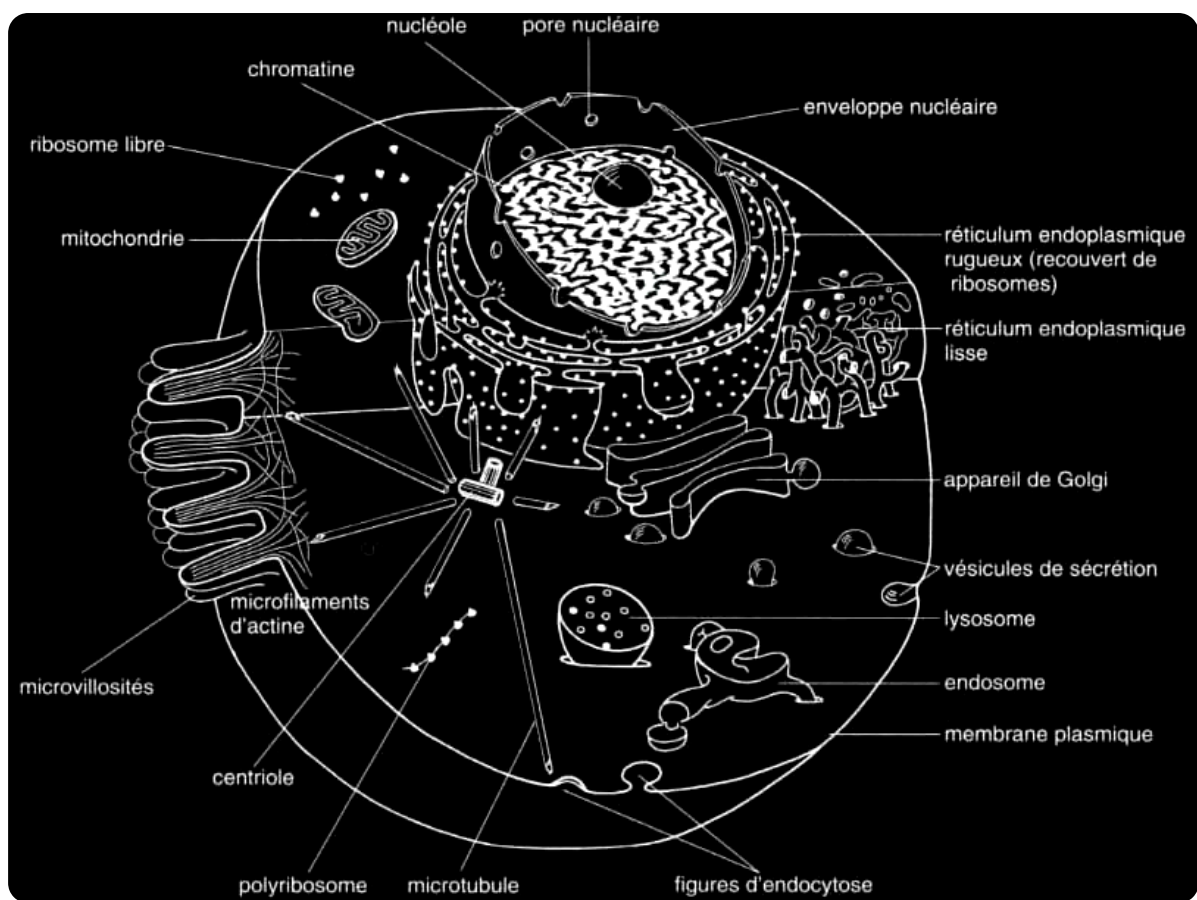
身体具有**自我调节**的能力。环境和作用于细胞的力量可以引起分裂和增殖。

为了发生分化，在给定环境中压力必须更大。简单的增殖和伴随分化的增殖之间有明显的区别。

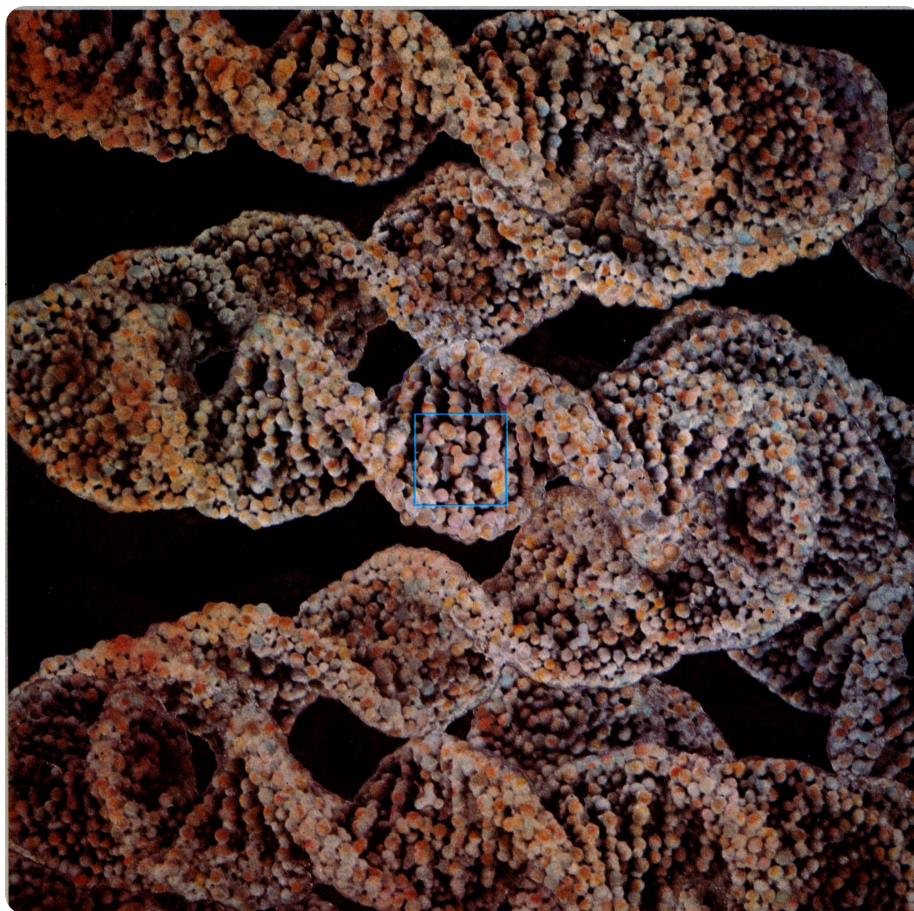
如果细胞承受过大的压力，它就会死亡。这个过程被称为**细胞凋亡**。

身体利用增殖、分化和细胞凋亡来发育和成长。如果一组细胞受到过大的压缩机械应力，只会留下**细胞渗出物**。

本课程使我们能够为理解生物动力学胚胎学奠定基础，强调了**代谢场**、**细胞通讯**以及引导生命发展的力量的重要性。



图一 真核细胞



图一 颗粒状组织结构